DIVISIBILITÉ (Version Enseignant)

5e · Chapitre 7

Le saviez-vous ? Ératosthène et les nombres premiers

Vers 240 avant J.-C., Ératosthène, directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, invente une méthode pour trouver tous les nombres premiers : le ≪ crible ≫. Il est aussi le premier à avoir mesuré la circonférence de la Terre ! Un siècle plus tôt, Euclide avait démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers. Aujourd'hui, les nombres premiers servent à protéger les paiements sur Internet.

Activité : Combien de minibus ?

73 élèves partent en sortie. Chaque minibus transporte 8 élèves. Combien faut-il de minibus ? Combien de places resteront vides ?

$8 \times 9 = \mathbf{72}$ et $73 - 72 = \mathbf{1}$: avec 9 minibus, il reste **1** élève sans place. Il faut donc **10** minibus, et il restera $80 - 73 = \mathbf{7}$ places vides.
On écrit : $73 = 8 \times \mathbf{9} + \mathbf{1}$.

Séance 1

Partie 1 : La division

1) La division euclidienne

Méthode : Poser une division euclidienne

Poser la division euclidienne de 73 par 3.

Correction :

7 3	3
−6	2 4
1 3	
−1 2	
1	

Dans 7, combien de fois 3 ? **2** fois : $2 \times 3 = \mathbf{6}$ et $7 - 6 = \mathbf{1}$.
On abaisse le 3 : on obtient **13**. Dans 13, combien de fois 3 ? **4** fois : $4 \times 3 = \mathbf{12}$ et $13 - 12 = \mathbf{1}$.
Il n'y a plus de chiffre à abaisser : on s'arrête. Le quotient est **24** et le reste est **1**.

Vocabulaire et égalité

Dans la division euclidienne de 73 par 3 : 73 est le **dividende**, 3 est le **diviseur**, 24 est le **quotient** et 1 est le **reste**. On écrit l'**égalité euclidienne** :

$$\textbf{dividende} = \textbf{diviseur} \times \textbf{quotient} + \textbf{reste} \qquad 73 = \mathbf{3} \times \mathbf{24} + \mathbf{1}$$

Le reste est toujours **strictement inférieur** au diviseur.

Attention : L'égalité $73 = 3 \times 23 + 4$ est juste, mais ce n'est **pas** la division euclidienne de 73 par 3, car le reste 4 est plus grand que le diviseur 3 : on pouvait encore mettre ≪ une fois 3 ≫ de plus.

Interpréter le quotient et le reste

Dans un problème, on se demande toujours ce que représentent le quotient et le reste.

- « Combien de minibus faut-il ? » : il faut aussi transporter le reste, donc on prend le quotient + **1**.
- « Combien de boîtes de 6 œufs peut-on remplir avec 50 œufs ? » : $50 = 6 \times 8 + 2$, on remplit **8** boîtes et il reste **2** œufs.

S'entraîner : Exercices 1 à 4 de la fiche d'exercices.

Séance 2

2) Diviser par un nombre décimal

Propriété

Un quotient ne change pas quand on multiplie le dividende et le diviseur par **le même nombre**.

Méthode : Diviser par un nombre décimal

Calculer : **a)** 1,5 : 0,3 **b)** 4,8 : 0,06

Correction :

On multiplie le dividende et le diviseur par 10, 100... pour que le **diviseur** devienne un nombre **entier**.

a) $1{,}5 : 0{,}3 = \dfrac{1{,}5}{0{,}3} = \dfrac{\mathbf{15}}{\mathbf{3}} = \mathbf{5}$

on a multiplié par **10**

b) $4{,}8 : 0{,}06 = \dfrac{4{,}8}{0{,}06} = \dfrac{\mathbf{480}}{\mathbf{6}} = \mathbf{80}$

on a multiplié par **100**

Vérification : $5 \times 0{,}3 = \mathbf{1{,}5}$ et $80 \times 0{,}06 = \mathbf{4{,}8}$.

Remarque : Diviser par un nombre plus petit que 1 donne un résultat **plus grand** que le dividende : dans 1,5 L, il y a **5** verres de 0,3 L.

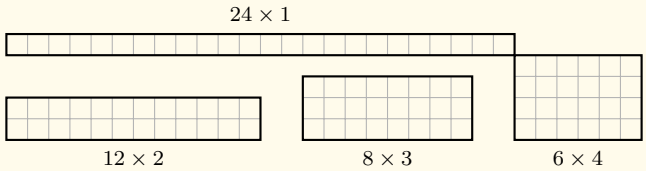
S'entraîner : Exercices 5 et 6 de la fiche d'exercices.

Séance 3

Partie 2 : Multiples et diviseurs

Activité : Les rectangles de 24 carreaux

On veut dessiner tous les rectangles formés d'exactement 24 carreaux (les dimensions sont des nombres entiers).



Les dimensions possibles sont : 1 et 24 ; 2 et 12 ; **3** et **8** ; **4** et **6**. Ce sont les **diviseurs** de 24.
Pour 13 carreaux, il n'y a qu'un seul rectangle : **1 × 13**.

Définitions

Exemple : $56 = 8 \times 7$. On dit que :

- 7 et 8 sont des **diviseurs** de 56 ;
- 56 est un **multiple** de 7 et de 8 ;
- 56 est **divisible** par 7 et par 8.

Autrement dit : b est un diviseur de a quand le reste de la division euclidienne de a par b est **égal à 0**.

Remarque : 1 est un diviseur de **tous** les nombres. Tout nombre est un diviseur et un multiple de **lui-même**. 0 n'est **jamais** un diviseur (on ne peut pas diviser par 0), mais 0 est un multiple de tous les nombres.

Méthode : Reconnaître un multiple

a) Donner les quatre premiers multiples de 5. **b)** Parmi 56, 141 et 280, quels sont les multiples de 14 ?

Correction :

a) Les multiples de 5 sont les nombres 5×0, 5×1, $5 \times 2\ldots$: **0 ; 5 ; 10 et 15**.

b) $14 \times 4 = \mathbf{56}$: 56 est un multiple de 14.

$141 = 14 \times 10 + \mathbf{1}$: le reste n'est pas nul, 141 **n'est pas** un multiple de 14.

$14 \times 20 = \mathbf{280}$: 280 est un multiple de 14.

Méthode : Trouver tous les diviseurs d'un nombre

Trouver tous les diviseurs de 30.

Correction :

On cherche tous les produits égaux à 30, **par couples**, en essayant 1, 2, 3... dans l'ordre :

$1 \times \mathbf{30} = 30$

$2 \times \mathbf{15} = 30$

$3 \times \mathbf{10} = 30$

4 : **impossible** ($30 = 4 \times 7 + 2$)

$5 \times \mathbf{6} = 30$

On peut s'arrêter quand le premier facteur dépasse le second : après 5×6, on retomberait sur 6×5.

Les diviseurs de 30 sont :
1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 et 30.

Remarque : Un nombre a une infinité de **multiples**, mais un nombre limité de **diviseurs**.

S'entraîner : Exercices 7 à 12 de la fiche d'exercices.

Partie 3 : Critères de divisibilité et nombres premiers

Activité : Une drôle de régularité

Voici des multiples de 3 : 12 ; 27 ; 51 ; 102 ; 375. Calcule la somme des chiffres de chacun : **3 ; 9 ; 6 ; 3 ; 15**.
Que remarques-tu ? **La somme des chiffres est toujours un multiple de 3.** Est-ce vrai pour 25, qui n'est pas un multiple de 3 ? **Non : 2 + 5 = 7.**

Critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible :

- par **2** si son chiffre des unités est **pair** (0, 2, 4, 6 ou 8) ;
- par **5** si son chiffre des unités est **0 ou 5** ;
- par **10** si son chiffre des unités est **0** ;
- par **3** si la **somme de ses chiffres** est divisible par 3 ;
- par **9** si la **somme de ses chiffres** est divisible par 9.

Méthode : Utiliser les critères de divisibilité

Parmi les nombres 2, 3, 5, 9 et 10, lesquels sont des diviseurs de 456 ?

Correction :

- 2 **divise** 456, car son chiffre des unités, 6, est **pair**.
- 3 **divise** 456, car 4 + 5 + 6 = **15** et 15 est divisible par 3.
- 5 **ne divise pas** 456, car 456 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- 9 **ne divise pas** 456, car 15 **n'est pas** divisible par 9.
- 10 **ne divise pas** 456, car 456 ne se termine pas par **0**.

Remarque : Un nombre divisible par 9 est **toujours** divisible par 3 ; la réciproque est **fausse** : 15 est divisible par 3, mais pas par 9.

Les nombres premiers

Définition

Un nombre entier est **premier** s'il a exactement **deux diviseurs** : **1** et **lui-même**.
1 **n'est pas** premier : il n'a qu'un seul diviseur.

Exemple : 13 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 13. 21 n'est pas premier : ses diviseurs sont 1, **3**, **7** et 21.

Méthode : Le crible d'Ératosthène

Pour trouver les nombres premiers jusqu'à 50 :

1. on barre 1 ;
2. on entoure 2 et on barre tous ses multiples ;
3. on entoure 3 et on barre ses multiples ;
4. on recommence avec le premier nombre non barré (5, puis 7)… ;
5. les nombres entourés sont premiers.

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50

Les nombres premiers inférieurs à 50 sont : **2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47**.

Remarque : Il existe une **infinité** de nombres premiers. 2 est le seul nombre premier **pair**.

Activité : Juniper Green (jeu à deux)

On joue avec les nombres de 1 à 20 (puis de 1 à 40), écrits au tableau ou sur une feuille.

- Le premier joueur choisit un nombre **pair** et le barre.
- Chacun son tour, on choisit un nombre non barré qui est un **multiple** ou un **diviseur** du dernier nombre joué par l'adversaire, et on le barre.
- Le joueur qui ne peut plus jouer a perdu.

Après deux parties : est-ce une bonne idée de jouer 1 ? Pourquoi les grands nombres premiers (17, 19…) sont-ils des coups dangereux ?

Après 1, l'adversaire peut jouer n'importe quel nombre. Un grand nombre premier n'a que 1 comme autre diviseur possible.

S'entraîner : Exercices 13 à 18 de la fiche d'exercices.